

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

## BÀI TẬP VỀ NHÀ

## BUỔI 1 — Tập hợp &amp; Bất đẳng thức

集合与不等式

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

## 1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

## NHÓM A — TẬP HỢP

## Câu 1

设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$ , 则  $\overline{M}$  等于 ( )

- A.  $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x > 8\}$    B.  $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 8\}$    C.  $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 8\}$    D.  $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 8\}$

## Câu 2

已知集合  $A = \{x \mid x^2 - 12x + 27 = 0\}$ , 则集合  $A$  的真子集的个数为 ( )

- A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

## Câu 3

已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 集合  $P = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ , 集合  $Q = \{x \mid x \text{ 是偶数}\}$ . 求  $C_U(P \cup Q)$  等于 ( )

- A.  $\{1, 5\}$    B.  $\{1, 3, 5\}$    C.  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$    D.  $\{3, 5\}$

## Câu 4

已知集合  $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ , 则集合  $A$  的子集个数为 ( )

- A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

## Câu 5

已知集合  $A = \{1, 3, 11, 13, 15\}$ , 集合  $B = \{3, 6, 7, 11\}$ , 则  $A \cup B$  等于 ( )

- A.  $\{1, 3, 6, 7\}$    B.  $\{3, 11\}$    C.  $\{1, 3, 6, 7, 11, 13, 15\}$    D.  $\{1, 6, 7, 13, 15\}$

## Câu 6

集合  $A = \{x \mid x \text{ 是偶数}\}$ , 集合  $B = \{x \mid x \text{ 是 3 的倍数}\}$ , 则  $A \cap B$  是 ( )

- A.  $\{x \mid x \text{ 是 5 的倍数}\}$  B.  $\{x \mid x \text{ 是 6 的倍数}\}$  C.  $\{x \mid x \text{ 是 2 或 3 的倍数}\}$  D.  $\{x \mid x \text{ 是奇数}\}$

## Câu 7

已知集合  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 5\}$ ,  $B = \{-5, -3, -1, 2, 3, 4\}$ , 则  $A \cap B$  等于 ( )

- A.  $\{-1, 2, 3, 4\}$  B.  $\{-1, 2, 4\}$  C.  $\{2, 3, 4\}$  D.  $\{-5, -3, -1\}$

## Câu 8

设  $A = \{(x, y) \mid y = -4x + 6\}$ ,  $B = \{(x, y) \mid y = 5x - 3\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )

- A.  $\{(2, 7)\}$  B.  $(1, 2)$  C.  $x = 1, y = 2$  D.  $\{(1, 2)\}$

## Câu 9

已知集合  $A = \{x \mid x^2 - x \leq 2\}$ ,  $B = \{x \mid a \leq x \leq a + 1\}$ , 若  $B \subseteq A$ , 则实数  $a$  的取值集合为 ( )

- A.  $[0, 1]$  B.  $[-1, 0]$  C.  $[-1, 2]$  D.  $[-1, 1]$

## Câu 10

已知  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$ , 若  $A \cap B = B$ , 则实数  $a$  的值为 ( )

- A. 0 或 1 或 2 B. 1 或 2 C. 0 D. 0 或 1

## Câu 11

设集合  $M = \{x \mid (x - 7)(x - 11) \leq 0\}$ ,  $N = \{x \mid 8 < x < 17\}$ , 则  $M \cap N$  是 ( )

- A.  $(7, 11]$  B.  $(8, 17)$  C.  $(8, 11]$  D.  $(7, 17)$

## Câu 12

设集合  $M = \{(x, y) \mid x + y = 0\}$ ,  $N = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 2\}$ , 则  $M \cap N$  是 ( )

- A.  $\{(-1, 1), (1, -1)\}$  B.  $\{(1, -1)\}$  C.  $\{(-1, 1)\}$  D.  $\emptyset$

## NHÓM B — BẮT ĐẲNG THỨC

## Câu 13

不等式  $x^2 - 5x + 6 \geq 0$  的解集是 ( )

- A.  $[2, 3]$  B.  $(-\infty, -3] \cup [-2, +\infty)$  C.  $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$  D.  $[-3, -2]$

## Câu 14

不等式  $|6x - 1| \leq 3$  的解集是 ( )

- A.  $[-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}]$  B.  $(-1, \frac{2}{3})$  C.  $(-\infty, -\frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, +\infty)$  D.  $[-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$

## Câu 15

不等式  $x^2 - 4x + 3 < 0$  的解集是 ( )

- A.  $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$  B.  $(1, 3)$  C.  $[1, 3]$  D.  $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

## Câu 16

不等式  $(x^2 - 1)(x - 2) < 0$  的解集是 ( )

- A.  $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$  B.  $(-1, 1) \cup (2, +\infty)$  C.  $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$  D.  $(-1, 2)$

## Câu 17

不等式组  $\begin{cases} |x| < 4 \\ x^2 - x > 0 \end{cases}$  的解集是 ( )

- A.  $(0, 4)$  B.  $(-4, 1)$  C.  $(-4, 1) \cup (4, +\infty)$  D.  $(-4, 0) \cup (1, 4)$

## Câu 18

10B 班的每个学生都踢足球或打排球。已知有 25 名学生踢足球, 20 名学生打排球, 10 名学生同时进行这两项运动。10B 班的学生人数是 ( )

- A. 20 B. 25 C. 30 D. 35

## Câu 19

已知  $x, y$  是正实数, 且  $x + y = 6$ 。求  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$  的最小值等于 ( )

- A.  $\frac{1}{6}$  B.  $\frac{1}{3}$  C.  $\frac{2}{3}$  D.  $\frac{1}{2}$

## Câu 20

解不等式  $\frac{x-3}{x+2} \geq 2$  等于 ( )

- A.  $(-2, +\infty)$  B.  $(-\infty, -2)$  C.  $[-7, -2)$  D.  $\emptyset$

## Câu 21

已知不等式  $ax^2 + bx + 2 > 0$  的解为  $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}$ , 则  $a + b =$  ( )

- A. -14 B. -8 C. 10 D. 12

## Câu 22

不等式  $\frac{4}{x^2 - 1} < 1$  的解集是 ( )

- A.  $(-1, +\infty)$  B.  $(-\infty, -\sqrt{5}) \cup (-1, 1) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$  C.  $(-\sqrt{5}, -1) \cup (1, \sqrt{5})$  D.  $(-\infty, \sqrt{5})$

## Câu 23

不等式  $x^2 - x + m > 0$  在  $\mathbb{R}$  上恒成立的一个充要条件是 ( )

- A.  $m > \frac{1}{4}$  B.  $0 < m < 1$  C.  $m > 0$  D.  $m > 7$

## Câu 24

已知  $a > b$ ,  $c > d$ , 且  $cd \neq 0$ , 则 ( )

- A.  $ad > bc$  B.  $ac > bc$  C.  $a - c > b - d$  D.  $a + c > b + d$

## Câu 25

关于  $x$  的不等式  $x^2 + ax - 2 > 0$  在  $\{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$  上有解, 则  $a$  的取值范围是 ( )

- A.  $\{a \mid a > -\frac{23}{5}\}$     B.  $\{a \mid -\frac{23}{5} \leq a \leq 1\}$     C.  $\{a \mid a > 1\}$     D.  $\{a \mid a \leq \frac{23}{5}\}$

## 2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

### Câu 1

若全集  $U = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$ , 集合  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 0\}$ , 则补集  $\complement_U A$  为 ( )  
 A.  $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2\}$  B.  $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 2\}$  C.  $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 2\}$  D.  $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$

### Câu 2

已知  $a, b \in \mathbb{R}$ , 且  $a < b$ , 下列不等式恒成立的是 ( )  
 A.  $a^2 > b^2$  B.  $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$  C.  $ka < kb$  ( $k > 0$ ) D.  $|a| > |b|$

### Câu 3

已知集合  $P = \{x \mid |2x - 13| < 5\}$ , 集合  $Q = \{x \mid 10 - x > 0\}$ , 则  $P \cap Q$  为 ( )  
 A.  $(4, 9)$  B.  $(4, 10)$  C.  $(-\infty, 9)$  D.  $(-\infty, 10)$

### Câu 4

$A = \{x \mid 1 \leq x < 4\}$ ,  $B = \{x \mid y = \lg(x^2 - 2x)\}$ , 则  $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) =$  ( )  
 A.  $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$  B.  $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$  C.  $\{x \mid 2 < x < 4\}$  D.  $\{x \mid 2 \leq x < 4\}$

### Câu 5

已知  $M = \{x \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$ ,  $N = \{x \mid y = \sqrt{x^2 - 4}\}$ , 则  $M \cup N =$  ( )  
 A.  $(1, 2]$  B.  $(-\infty, -2] \cup (1, 3)$  C.  $(-\infty, -2] \cup (3, +\infty)$  D.  $(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$

### Câu 6

下列说法正确的是 ( )  
 A. 由 1, 2, 3 组成的集合可表示为  $\{1, 2, 3\}$  或  $\{3, 2, 1\}$  B.  $\emptyset$  与  $\{0\}$  是同一个集合 C. 集合  $\{x \mid y = x^2 - 1\}$  与集合  $\{y \mid y = x^2 - 1\}$  是同一个集合 D. 集合  $\{x \mid x^2 + 5x + 6 = 0\}$  与集合  $\{x^2 + 5x + 6 = 0\}$  是同一个集合

### Câu 7

已知全集为  $\mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid -2 < x < 1\}$ , 集合  $B = \{x \mid -x^2 + x < 0\}$ , 则  $A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B) =$  ( )  
 A.  $(-2, 1]$  B.  $(-1, 1]$  C.  $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$  D.  $(-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$

### Câu 8

已知  $M = x^2 - x + 3$ ,  $N = x + 2$ , 则  $M$  与  $N$  大小关系是 ( )  
 A.  $M > N$  B.  $M < N$  C.  $M \geq N$  D.  $M \leq N$

### Câu 9

已知  $x < a < 0$ , 下列不等式一定成立的是 ( )  
 A.  $x^2 < a^2 < 0$  B.  $x^2 > ax > a^2$  C.  $x^2 < ax < 0$  D.  $x^2 > a^2 > ax$

## Câu 10

解分式不等式  $\frac{x-4}{4x^2-1} < 0$  等于 ( )

- A.  $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 4)$     B.  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cup (4, +\infty)$     C.  $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$     D.  $(-\frac{1}{2}, 4)$

## Câu 11

不等式  $\sqrt{4x-x^2} < x$  的解集是 ( )

- A.  $(0, 2]$     B.  $(2, +\infty)$     C.  $(2, 4]$     D.  $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

## Câu 12

已知实数  $x, y$  满足  $x^2 + y^2 = 1$ , 求  $x + y$  的最大值等于 ( )

- A. 1    B.  $\sqrt{2}$     C. 2    D.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

## Câu 13

已知  $a, b \in \mathbb{R}$ , 且  $a^2 + b^2 = 1$ , 则  $2a + 3b$  的最大值为 ( )

- A.  $\sqrt{13}$     B. 5    C.  $\sqrt{5}$     D.  $\frac{\sqrt{13}}{2}$

## Câu 14

命题“ $ax^2 - 2ax + 4 > 0$  恒成立”是假命题, 则实数  $a$  的取值范围是 ( )

- A.  $a < 0$  或  $a \geq 3$     B.  $a \leq 0$  或  $a \geq 4$     C.  $a < 0$  或  $a > 3$     D.  $a < 0$  或  $a \geq 4$

## Câu 15

已知  $\triangle ABC$  的三边长分别为  $a, b, c$ , 有以下 4 个命题: (1) 以  $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$  为边长的三角形一定存在; (2) 以  $a^2, b^2, c^2$  为边长的三角形一定存在; (3) 以  $\frac{a+b}{2}, \frac{b+c}{2}, \frac{c+a}{2}$  为边长的三角形一定存在; (4) 以  $ab, bc, ca$  为边长的三角形一定存在。其中正确命题的个数为 ( )

- A. 1 个    B. 2 个    C. 3 个    D. 4 个

Nộp bài trước buổi 2 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.